

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ 104018

בוחן סמסטר חורף דצמבר 2020

משך הבוחן שעתיים, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
בבוחן שני חלקים.
החלק ראשון מורכב משאלות בחירה מרובה ושאלות נכון או לא נכון. בשאלות אלו יש לסמן את התשובה הנכונה. אין לרשום הסברים.
החלק השני מורכב משאלות פתוחות. עבור שאלות אלו, יש לרשום פתרונות מנומקים, **בעט (לא אדומה)**, על גבי המחברת המצורפת.

בהצלחה

חלק א

שאלה 1 (8 נקודות)

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}}, & x < 0 \\ \frac{\sin(x)}{x}, & x > 0 \\ 8, & x = 0 \end{cases} \quad \text{תחי:} \quad \text{אזי:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \text{א.}$$

ב. הפונקציה חד-חד ערכית בקטע $(-3\pi, 3\pi)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(-\frac{1}{n}\right) = 1 \quad \text{ג.}$$

ד. לכל $n \in \mathbb{N}$ קיימים $x_1 \in (-\infty, 0)$ ו- $x_2 \in (0, \infty)$ עבורם מתקיים

$$*** f(x_1) > 1 - \frac{1}{n}, \quad f(x_2) > 1 - \frac{1}{n}$$

שאלה 2 (8 נקודות)

עבור איזה ערך של a מתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+a} - \sqrt{x-1}) = 4$ (כאשר a מספר)?

$$a = 1 \quad \text{א.}$$

ב. אין ערך של a עבורו זה קורה ***

$$a = 7 \quad \text{ג.}$$

$$a = 8 \quad \text{ד.}$$

שאלה 3 (8 נקודות)

לכל $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

א. אם f עולה ממש ו- g על, אז $f \circ g$ על

ב. אם f, g חח"ע אז $g \circ f$ עולה ממש

ג. אם g על אז $g \circ g$ על ***

ד. אם f חיובית ו- g שלילית אז $f \cdot g$ (כפל פונקציות) יורדת ממש

שאלה 4 (8 נקודות)

$$\text{אם } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x-1} = 4 \text{ אז}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1 \quad \text{א.}$$

ב. יש $N > 0$ כך שלכל $x > N$ מתקיים $f(x) > 4(x-1)$, או שיש $N > 0$ כך שלכל $x > N$

מתקיים $f(x) < 4(x-1)$

$$*** \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2 + \sin(x)} = \infty \quad \text{ג.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - 4(x-1) = 0 \quad \text{ד.}$$

שאלה 5 (8 נקודות)

לכל $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מתקיים כי

א. אם $f(x)$ זוגית, אזי הגבולות החד-צדדיים ב-0 קיימים, ו- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

ב. אם $f(x)$ אי-זוגית, והגבול החד-צדדי $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ קיים, אז $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ קיים ו-

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = - \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

ג. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = \infty$ וגם $g(x) \neq 0$ אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$

ד. אם $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - g(x)) = 1$ וגם $g(x) \neq 0$ לכל x , אזי $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

שאלה 6 (8 נקודות) סמנו נכון/לא נכון ליד כל סעיף

א. לכל $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ולכל $L \in \mathbb{R}$ מתקיים כי: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x^3) = L$

נכון \ לא נכון

ב. לכל $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ולכל $L \in \mathbb{R}$,

אם לכל $a_n \rightarrow 0$ מתקיים $|f(a_n) - L| \leq a_n^2$,

אז $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$

נכון \ לא נכון

ג. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} 3a_n - 2b_n = 5$ וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} 4a_n - 3b_n = -3$, אז בהכרח $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 21$

נכון \ לא נכון

ד. אם $a_n \leq b_n \leq a_{n+1}$ אז b_n מתכנסת במובן הרחב

נכון \ לא נכון

חלק ב

שאלה 1 (25 נקודות)

א. (5 נקודות) הגדירו $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x+2}{x+1} = 4$.

לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שכאשר $0 < |x - (-2)| < \delta$ אז $0 < \left| \frac{3x+2}{x+1} - 4 \right| < \varepsilon$

ב. (20 נקודות) הוכיחו לפי הגדרה כי $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x+2}{x+1} = 4$.

פתרון: יהי $\varepsilon > 0$.

$$\left| \frac{3x+2}{x+1} - 4 \right| = \left| \frac{3x+2-4x-4}{x+1} \right| = \left| \frac{-x-2}{x+1} \right| = \frac{1}{|x+1|} \cdot |x+2|$$

אם $0 < |x+2| < \delta$ אז $|x+2| < \delta$ ולכן $-\delta < x+2 < \delta$ ולכן $-1-\delta < x+1 < -1+\delta$.

אם בנוסף $\delta \leq \frac{1}{2}$ אז

$$-\frac{3}{2} = -1 - \frac{1}{2} \leq -1 - \delta < x+1 < -1 + \delta \leq -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

ולכן $x+1$ מספר שלילי ולכן

$$\frac{1}{2} < |x+1| = -x-1 < \frac{3}{2}$$

ולכן

$$\frac{1}{|x+1|} \leq 2$$

ולכן

$$\frac{1}{|x+1|} \cdot |x+2| < 2\delta$$

לכן, עבור $\delta = \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{2}\right\}$ מתקיים שכאשר $0 < |x+2| < \delta$ אז

$$\left| \frac{3x+2}{x+1} - 4 \right| = \frac{1}{|x+1|} \cdot |x+2| <_{\delta \leq \frac{1}{2}} 2\delta \leq_{\delta \leq \frac{\varepsilon}{2}} \varepsilon$$

שאלה 2 (27 נקודות)
האם הגבולות הבאים קיימים במובן הרחב? אם כן, מיצאו אותם. אם לא, הסבירו למה. בכל מקרה, הסבירו את תשובתם בצורה מלאה.
א. (9 נקודות)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \left(\frac{n^2 + 2n + \sin(n)}{n^2 + 3n} \right)^{\frac{n}{n^2+1}}$$

פתרון: נחשב קודם את הגבול של

$$\begin{aligned} \left(\frac{n^2 + 2n + \sin(n)}{n^2 + 3n} \right)^{\frac{n}{n^2+1}} &= \left(\frac{n^2 + 3n - n + \sin(n)}{n^2 + 3n} \right)^{\frac{n}{n^2+1}} = \left(1 + \frac{-n + \sin(n)}{n^2 + 3n} \right)^{\frac{n}{n^2+1}} = \\ &= \left(\left(1 + \frac{-n + \sin(n)}{n^2 + 3n} \right)^{\frac{n^2+3n}{-n+\sin(n)}} \right)^{\frac{n}{n^2+1} \cdot \frac{-n+\sin(n)}{n^2+3n}} = \\ &= \left(\left(1 + \frac{-n + \sin(n)}{n^2 + 3n} \right)^{\frac{n^2+3n}{-n+\sin(n)}} \right) \rightarrow e \end{aligned}$$

$$\frac{-n+\sin(n)}{n^2+3n} = \frac{-1+\frac{\sin(n)}{n}}{n+3} \rightarrow 0 \text{ כי}$$

$$\frac{n}{n^2+1} \cdot \frac{-n + \sin(n)}{n^2 + 3n} = \frac{-1 + \frac{\sin(n)}{n}}{n^2 + 3n + 1 + \frac{3}{n}} \rightarrow 0$$

כאשר $\frac{\sin(n)}{n} \rightarrow 0$ כי זה חסומה כפול אפס. ולכן

$$\left(\left(1 + \frac{-n + \sin(n)}{n^2 + 3n} \right)^{\frac{n^2+3n}{-n+\sin(n)}} \right)^{\frac{n}{n^2+1} \cdot \frac{-n+\sin(n)}{n^2+3n}} \rightarrow e^0 = 1$$

ולכן לכל תת סדרה הנ"ל גם מתקיים. בפרט, עבור $n_k = 2k$ מתקיים

$$(-1)^{2k} \left(\frac{(2k)^2 + 2(2k) + \sin(2k)}{(2k)^2 + 3(2k)} \right)^{\frac{(2k)}{(2k)^2+1}} = \left(\frac{(2k)^2 + 2(2k) + \sin(2k)}{(2k)^2 + 3(2k)} \right)^{\frac{(2k)}{(2k)^2+1}} \rightarrow 1$$

ועבור $n_k = 2k + 1$ מתקיים

$$\begin{aligned} (-1)^{2k+1} \left(\frac{(2k+1)^2 + 2(2k+1) + \sin(2k+1)}{(2k+1)^2 + 3(2k+1)} \right)^{\frac{(2k+1)}{(2k+1)^2+1}} \\ = - \left(\frac{(2k+1)^2 + 2(2k+1) + \sin(2k+1)}{(2k+1)^2 + 3(2k+1)} \right)^{\frac{(2k+1)}{(2k+1)^2+1}} \rightarrow -1 \neq 1 \end{aligned}$$

ולכן הגבול אינו קיים במובן הרחב.

ב. (9 נקודות)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{tg(x^2 - 4) \cdot \sin(x)}{\sin(\sqrt{x} - \sqrt{2}) |x|}$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \frac{tg(x^2 - 4) \cdot \sin(x)}{\sin(\sqrt{x} - \sqrt{2}) |x|} &= \frac{tg(x^2 - 4)}{x^2 - 4} \cdot \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{\sin(\sqrt{x} - \sqrt{2})} \cdot \frac{\sin(x)}{|x|} \cdot \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x} - \sqrt{2}} = \\ &= \frac{tg(x^2 - 4)}{x^2 - 4} \cdot \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{\sin(\sqrt{x} - \sqrt{2})} \cdot \frac{\sin(x)}{|x|} \cdot \frac{(x - 2)(x + 2)}{\left(\frac{x - 2}{\sqrt{x} + \sqrt{2}}\right)} = \\ &= \frac{1}{\cos(x^2 - 4)} \cdot \frac{\sin(x^2 - 4)}{x^2 - 4} \cdot \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{\sin(\sqrt{x} - \sqrt{2})} \cdot \frac{\sin(x)}{|x|} \cdot (x + 2)(\sqrt{x} + \sqrt{2}) \xrightarrow{x \rightarrow 2} \frac{1}{1} \cdot 1 \cdot 1 \\ &\quad \cdot \frac{\sin(2)}{2} \cdot 4 \cdot 2 \cdot \sqrt{2} = 4\sqrt{2} \cdot \sin(2) \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בגבול המיוחד הראשון וחשבון גבולות.

ג. (9 נקודות)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + n^2 + n \sin(n))^{\frac{1}{n}}$$

פתרון:

$$1 \leftarrow 1 \leq (1 + n^2 + n \sin(n))^{\frac{1}{n}} \leq (n^2 + n^2 + n^2)^{\frac{1}{n}} = 3^{\frac{1}{n}} \cdot \left(n^{\frac{1}{n}}\right)^2 \rightarrow 1 \cdot 1 = 1$$

ולכן, לפי סנדביץ, שואף לאחד.

ד. תרגיל בונוס (7 נקודות)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin^2(x) \cdot \ln(1 + e^{\frac{1}{x^2}})$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \sin^2(x) \cdot \ln(1 + e^{\frac{1}{x^2}}) &= \sin^2(x) \cdot \ln\left(e^{\frac{1}{x^2}} \left(e^{-\frac{1}{x^2}} + 1\right)\right) = \\ &= \sin^2(x) \cdot \left(\ln\left(e^{\frac{1}{x^2}}\right) + \ln\left(e^{-\frac{1}{x^2}} + 1\right)\right) = \\ &= \frac{\sin^2(x)}{x^2} + \sin^2(x) \cdot \ln\left(e^{-\frac{1}{x^2}} + 1\right) = \\ &= \left(\frac{\sin(x)}{x}\right)^2 + \sin^2(x) \cdot \ln\left(e^{-\frac{1}{x^2}} + 1\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 + \sin^2(0) \cdot \ln(0 + 1) = 1 \end{aligned}$$

כאשר $-\infty \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{1}{x^2}$ ולכן $e^{-\frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ והשתמשנו ברציפות של $\ln$ ובגבול המיוחד הראשון וחשבון גבולות.